

# 湖南工商大学《概率论与数理统计》

## 2018-2019 学年第一学期期末试卷

一、

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

 (本大题 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

1、 $A, B$  为随机事件,  $P(\bar{A}) = \frac{3}{4}, P(\bar{B}) = \frac{1}{3}, P(A \cup B) = \frac{3}{4}$  则  $P(AB | A) =$ \_\_\_\_\_.

2、随机变量  $X \sim N(1, 9)$ , 则  $\frac{X-1}{3} \sim$ \_\_\_\_\_.

3、随机变量  $X \sim b(3, 0.6), Y \sim b(4, 0.6)$ ,  $X$  与  $Y$  独立, 则  $X+Y \sim$ \_\_\_\_\_.

4、随机变量  $X \sim N(0, 2), Y \sim N(2, 1)$ ,  $X$  与  $Y$  独立, 则  $E(X+2Y) =$ \_\_\_\_\_.

5、随机变量  $X \sim b(1000, 0.03)$ , 用中心极限定理估计  $P\{X \geq 30\} =$ \_\_\_\_\_.

6、已知正态总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 样本均值为  $\bar{X}$ ,  $\sigma^2$  已知, 则在置信度为  $1-\alpha$ , 样本容量为  $n$  的条件下, 正态总体均值  $\mu$  的双侧置信区间是\_\_\_\_\_.

二、

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

 (本题 10 分)

从 5 双不同的鞋子中任取 4 只, 问这 4 只鞋子中至少有两只配成一双的概率是多少?

三、

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

 (本题 15 分)

设二维随机变量 $(X,Y)$ 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{3xy^2}{4}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求(1)  $P\{X > \frac{1}{2}\}$ , (2)  $P\{X > Y\}$ , (3)  $P\{X < \frac{1}{2} | Y < 1\}$ .

四、

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

 (本题 15 分)

设随机变量 $(X,Y)$ 的概率密度为:  $f(x,y) = Ae^{-(x^2+y^2)}$

求(1) $A$ , (2)边缘密度 $f_X(x), f_Y(y)$ , (3)设标准正态分布的分布函数为 $\Phi(x)$ , 求  $U=\max(X,Y)$  的分布函数.

五、

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

 (本题 15 分)  
设总体  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{a^2}, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}, \text{ 其中 } a \text{ 是未知参数}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自  $X$  的样本,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是相应的观察值, 求(1)  $a$  的矩估计, (2)  $a$  的最大似然估计。

六、

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

 (本题 15 分)

某种导线要求其电阻的标准差不得超过 0.005 欧姆。今在生产的一批导线中取样品 10 根，测得  $s=0.007$  欧姆，设总体为正态分布，参数均未知。问在水平  $\alpha = 0.01$  下能否认为这批导线的标准差显著的偏大？

( $\chi^2_{0.005}(9) = 23.59, \chi^2_{0.995}(9) = 1.74, \chi^2_{0.01}(9) = 21.67, \chi^2_{0.99}(9) = 2.088$ )